

(주)에스엔디

현장업무 자동화 통합 Flow

MES · AI 분석 · 통합 Dashboard · Data Room 기반 현장개선 요약계획

핵심 메시지

관리팀의 생산실적·KPI 자동화, 생산팀의 MCT·Router 공정분석, 품질팀의 검사·불량 분석을 하나의 MES/통합 DB와 Dashboard로 연결하여 현장 개선과 의사결정을 빠르게 지원한다.

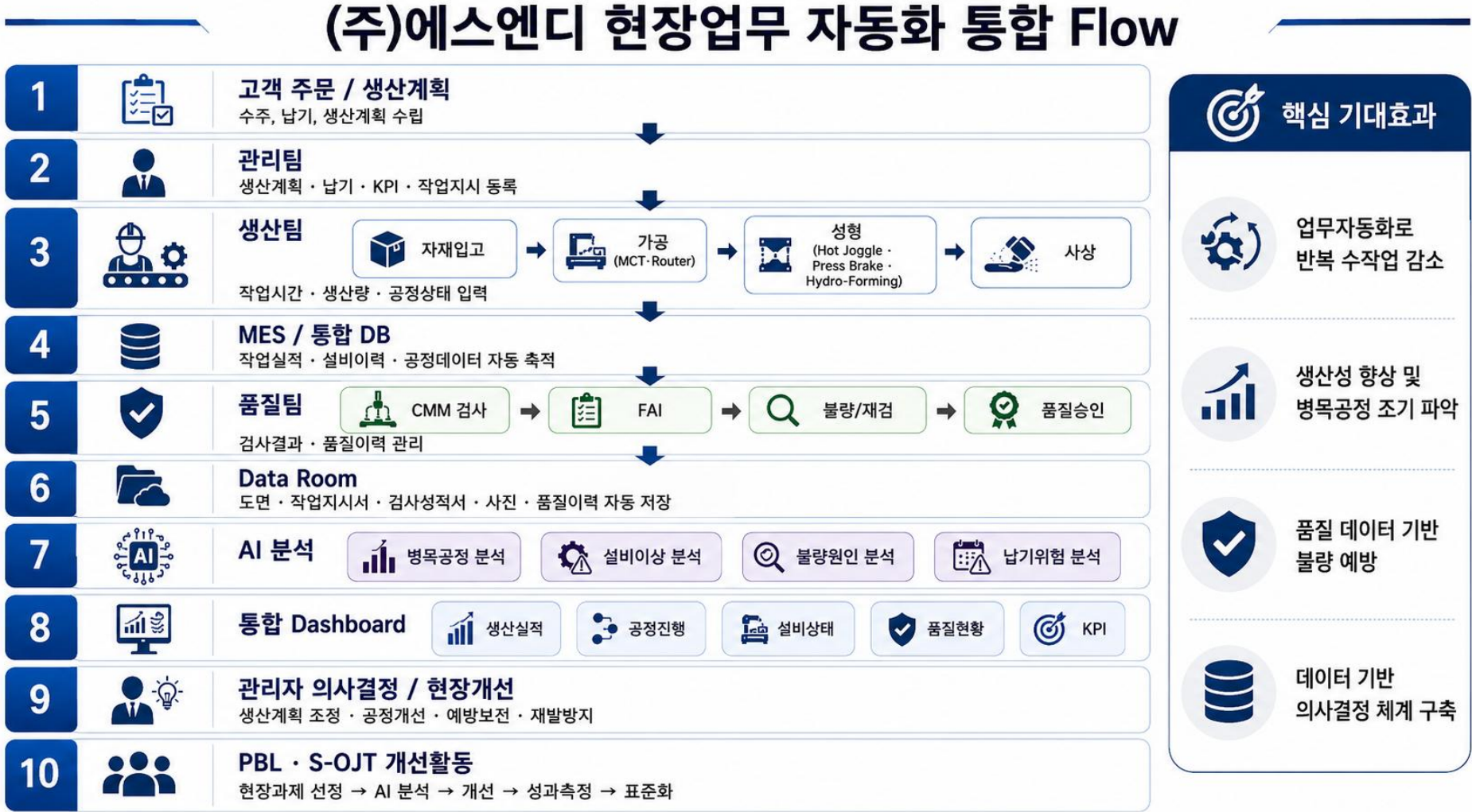
10단계 통합 Flow

고객 주문 → 관리팀 → 생산팀 → MES/DB →
품질팀 → Data Room → AI 분석 → Dashboard
→ 현장개선 → PBL·S-OJT

핵심: 현장 데이터가 자동으로 쌓이고, AI가 분석하며,
Dashboard가 의사결정을 지원

전체 업무 흐름 요약

고객 주문부터 PBL·S-OJT 개선활동까지 연결되는 10단계 Flow



부서별 핵심 과업

관리·생산·품질 부서의 현장 데이터를 AI 적용 과업으로 전환

관리팀

생산계획·납기·KPI·작업지시 등록
생산실적 취합과 경영보고 자동화
납기위험 및 KPI 변동요인 요약

생산팀

자재입고 → 가공(MCT·Router) → 성형 → 사상
작업시간·생산량·공정상태 데이터 축적
병목공정·설비이상·생산성 저하요인 분석

품질팀

CMM 검사 → FAI → 불량/재검 → 품질승인
검사결과·품질이력·불량유형 관리
반복불량 원인분석 및 재발방지

공통 방향: 수작업·경험 중심 업무 → MES·AI·Dashboard 기반 현장업무 자동화

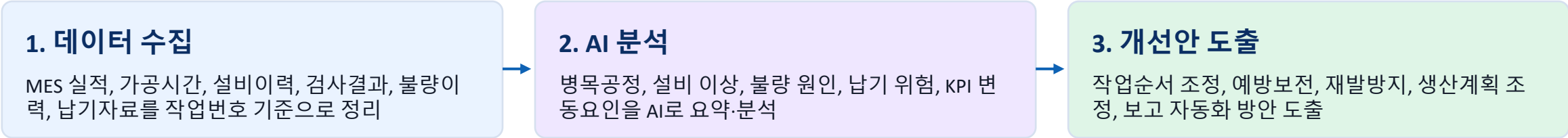
To-Be 시스템 구조

데이터가 자동으로 축적되고, AI가 분석하며, Dashboard가 보여주는 구조



AI 분석 및 현장개선 시나리오

실무자가 현장 데이터를 사용해 직접 개선과제를 수행하는 방식



PBL · S-OJT 실행 흐름



결과물: 공정개선 보고서, 품질개선 보고서, Dashboard 화면, 표준업무 절차

기대효과 및 추진 우선순위

단기 PoC로 체감효과를 확인하고, 이후 전사 확산

정량 성과

- 생산실적 취합·보고시간 20~30% 단축
- 생산·품질 데이터 분석시간 30% 이상 절감
- 공정·품질 문제 대응시간 20% 이상 단축

정성 성과

- 반복 수작업 감소와 업무 표준화
- 품질 데이터 기반 불량 예방
- 부서 간 협업 및 의사결정 속도 향상

우선 추진

- 1단계: 생산실적·KPI 자동화
- 2단계: MCT·Router 공정분석
- 3단계: 검사·불량 분석 및 Data Room
- 4단계: 통합 Dashboard + AI 보고 자동화

최종 제안

생산실적 자동집계 + 가공공정 생산성 분석 + 품질·불량 분석 + 통합 Dashboard를 초기 PoC로 구축

이후 데이터 축적 수준에 따라 설비 예방보전, 불량예측, 생산계획 최적화로 확대